orb-core 컴포넌트

개요

orb-core는 Worldcoin Orb 시스템의 핵심 컴포넌트로, 사용자의 World ID 검증을 담당하는 주요 애플리케이션입니다. 이 컴포넌트는 생체인식 기반의 사용자 등록 프로세스를 관리하며, QR 코드 스캔부터 생체인식 데이터 캡처, 사기 탐지, 백엔드 통신까지 전체 등록 워크플로우를 조정합니다.

orb-core는 독립적인 Rust 애플리케이션으로 개발되어 있으며, D-Bus를 통해 다른 시스템 컴포넌트들과 통신합니다. 보안과 안정성을 위해 최소 권한 원칙에 따라 설계되었으며, supervisor 컴포넌트의 조정 하에 동작합니다.

주요 기능

1. 사용자 등록 프로세스 관리

- 운영자 및 사용자 QR 코드 스캔 처리
- 생체인식 데이터 캡처 및 처리
- 사기 탐지 알고리즘 실행
- 백엔드 서버와의 데이터 동기화

2. 하드웨어 인터페이스

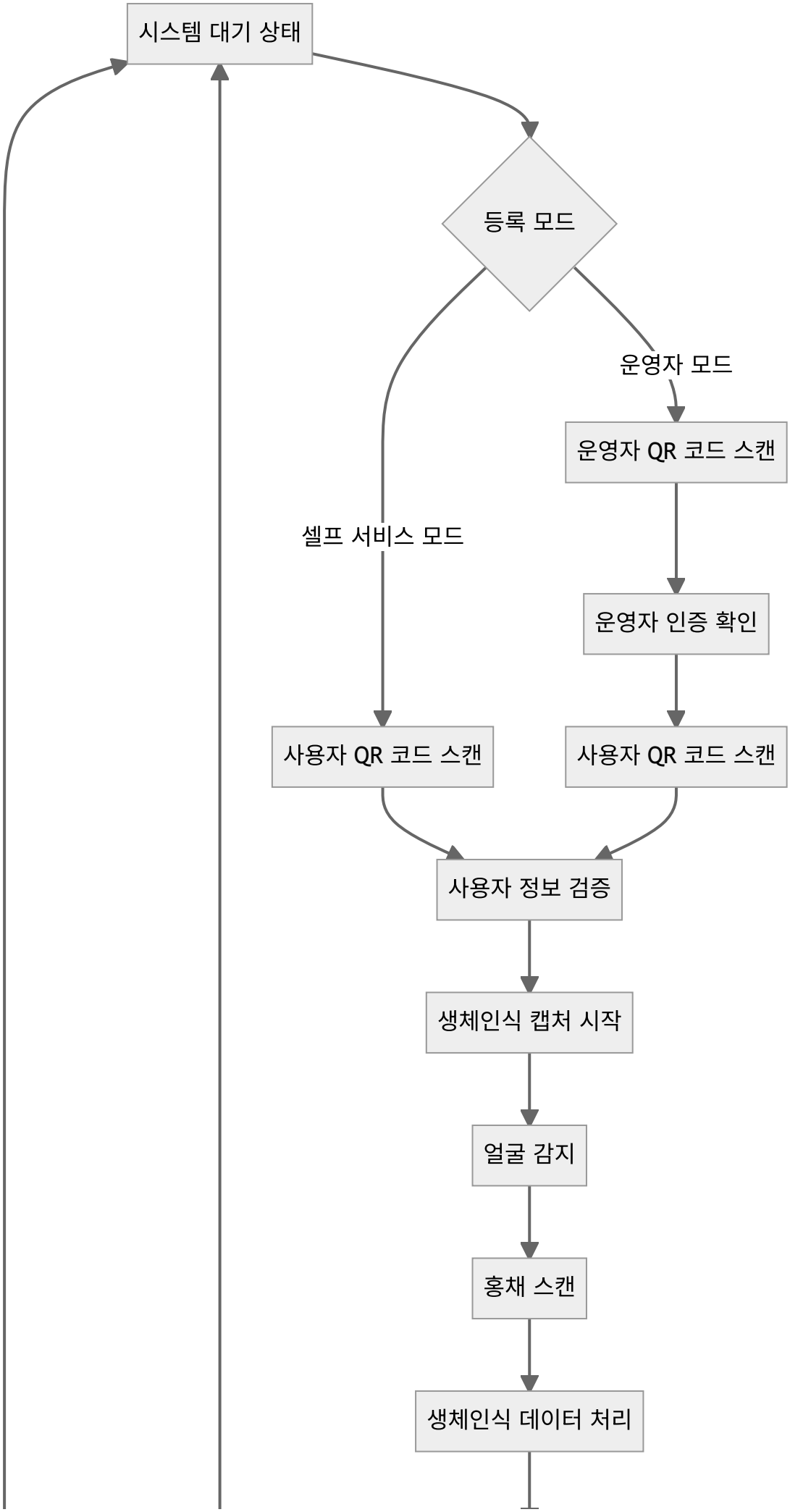
- 카메라 시스템 제어 (GStreamer 파이프라인)
- 센서 데이터 수집 및 처리
- 하드웨어 상태 모니터링

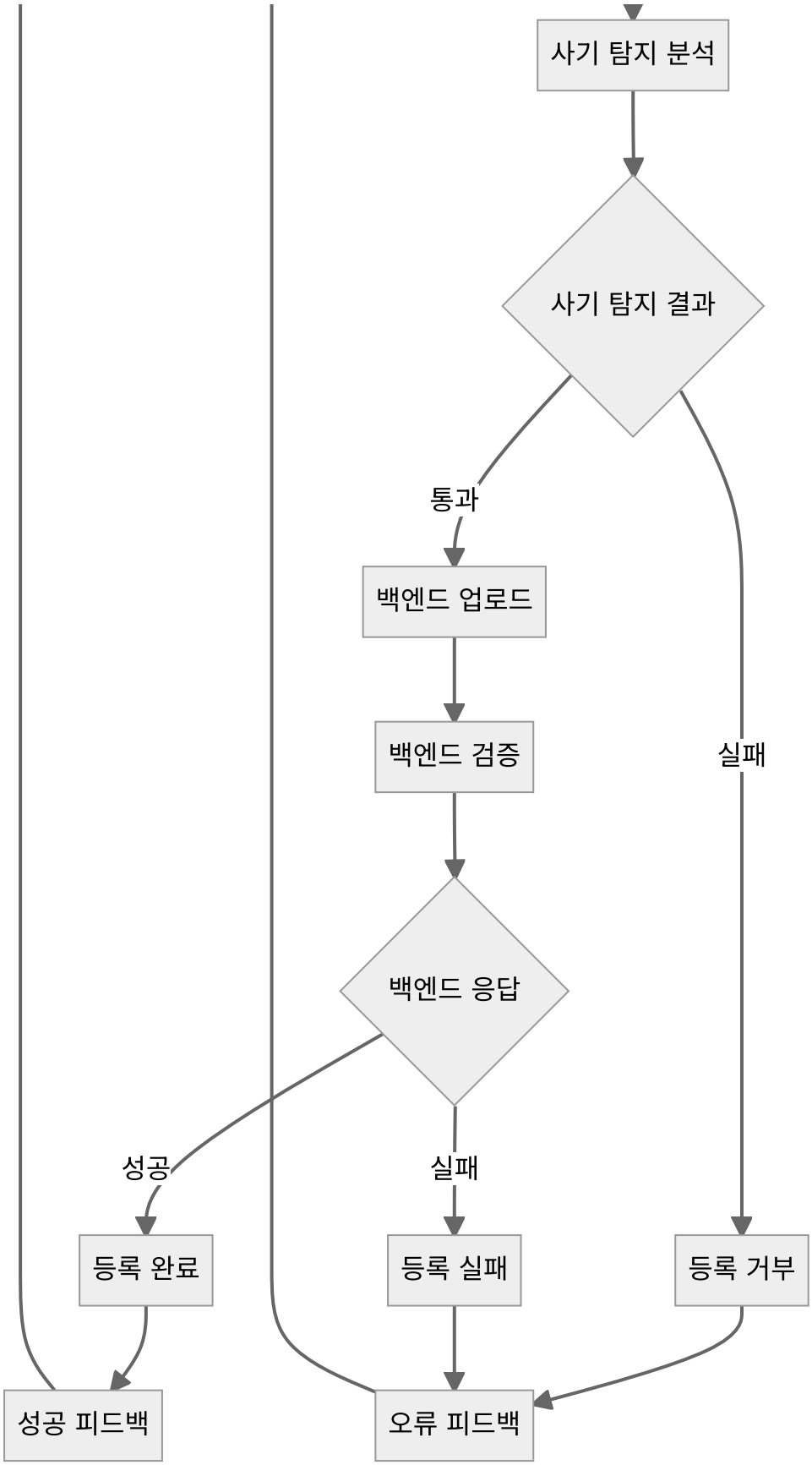
3. 시스템 통신

- D-Bus를 통한 프로세스 간 통신
- supervisor와의 상태 동기화
- UI 컴포넌트와의 피드백 교환

사용자 등록 프로세스 흐름

전체 프로세스 개요

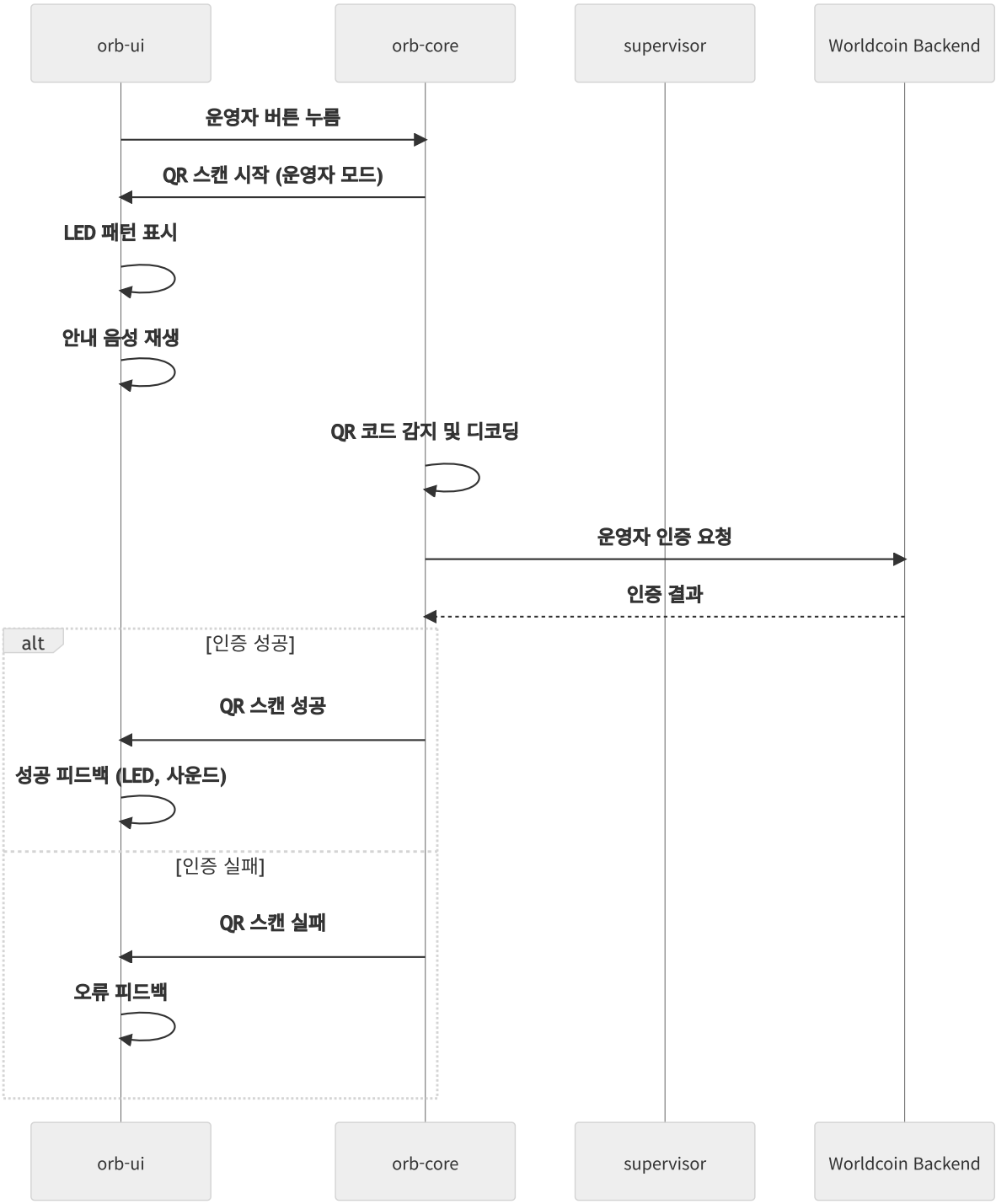

시스템 대기 상태
등록 모드
운영자 모드
셀프 서비스 모드
운영자 QR 코드 스캔
운영자 인증 확인
사용자 QR 코드 스캔
사용자 QR 코드 스캔
사용자 정보 검증
생체인식 캡처 시작
얼굴 감지
홍채 스캔
생체인식 데이터 처리



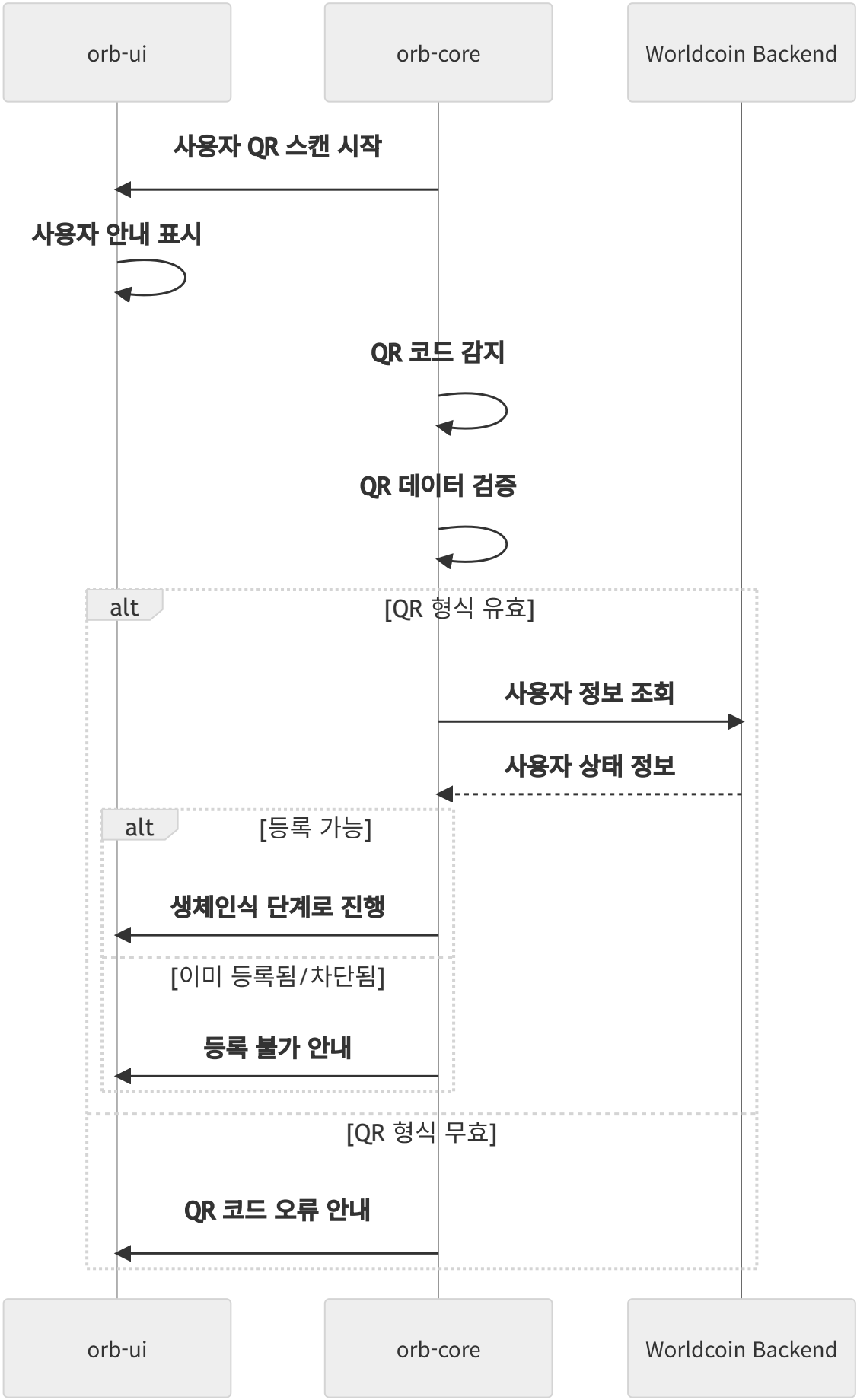
세부 프로세스 단계

1. QR 코드 스캔 프로세스

운영자 QR 코드 스캔

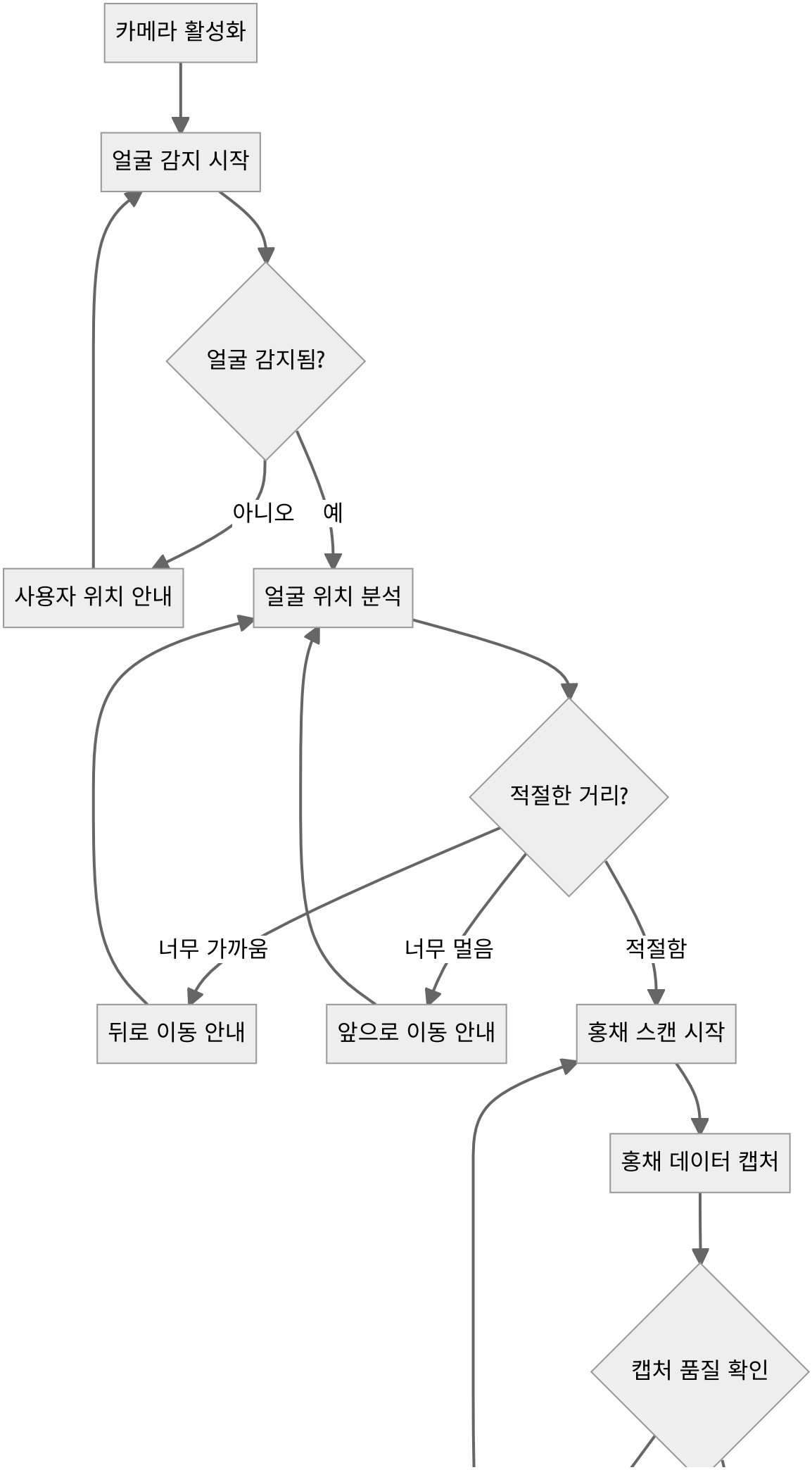

orb-ui
orb-core
supervisor
Worldcoin Backend
운영자 버튼 누름
QR 스캔 시작 (운영자 모드)
LED 패턴 표시
안내 음성 재생
QR 코드 감지 및 디코딩
운영자 인증 요청
인증 결과
alt
[인증 성공]
QR 스캔 성공
성공 피드백 (LED, 사운드)
[인증 실패]
QR 스캔 실패
오류 피드백
orb-ui
orb-core
supervisor
Worldcoin Backend

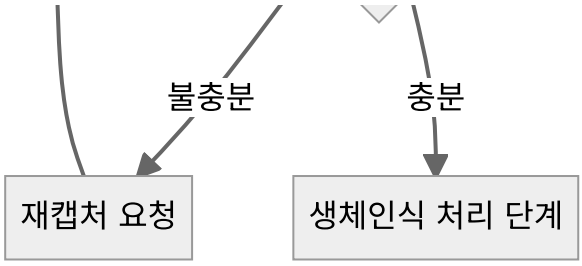
사용자 QR 코드 스캔



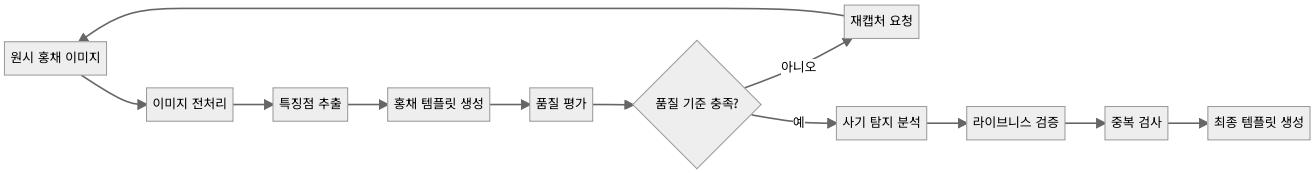
2. 생체인식 캡처 프로세스

얼굴 감지 및 위치 조정


카메라 활성화
얼굴 감지 시작
얼굴 감지됨?
아니오
예
사용자 위치 안내
얼굴 위치 분석
적절한 거리?
너무 가까움
너무 멀음
적절함
뒤로 이동 안내
앞으로 이동 안내
홍채 스캔 시작
홍채 데이터 캡처
캡처 품질 확인



생체인식 파이프라인



3. 사기 탐지 메커니즘

orb-core는 다층적 사기 탐지 시스템을 구현합니다:

라이브니스 검증

- 실제 살아있는 눈인지 확인
- 사진이나 비디오를 통한 스푸핑 방지
- 홍채의 자연스러운 움직임 패턴 분석

중복 등록 방지

- 기존 등록된 홍채 템플릿과의 유사도 검사
- 임계값 기반 중복 판정
- 백엔드 데이터베이스와의 실시간 비교

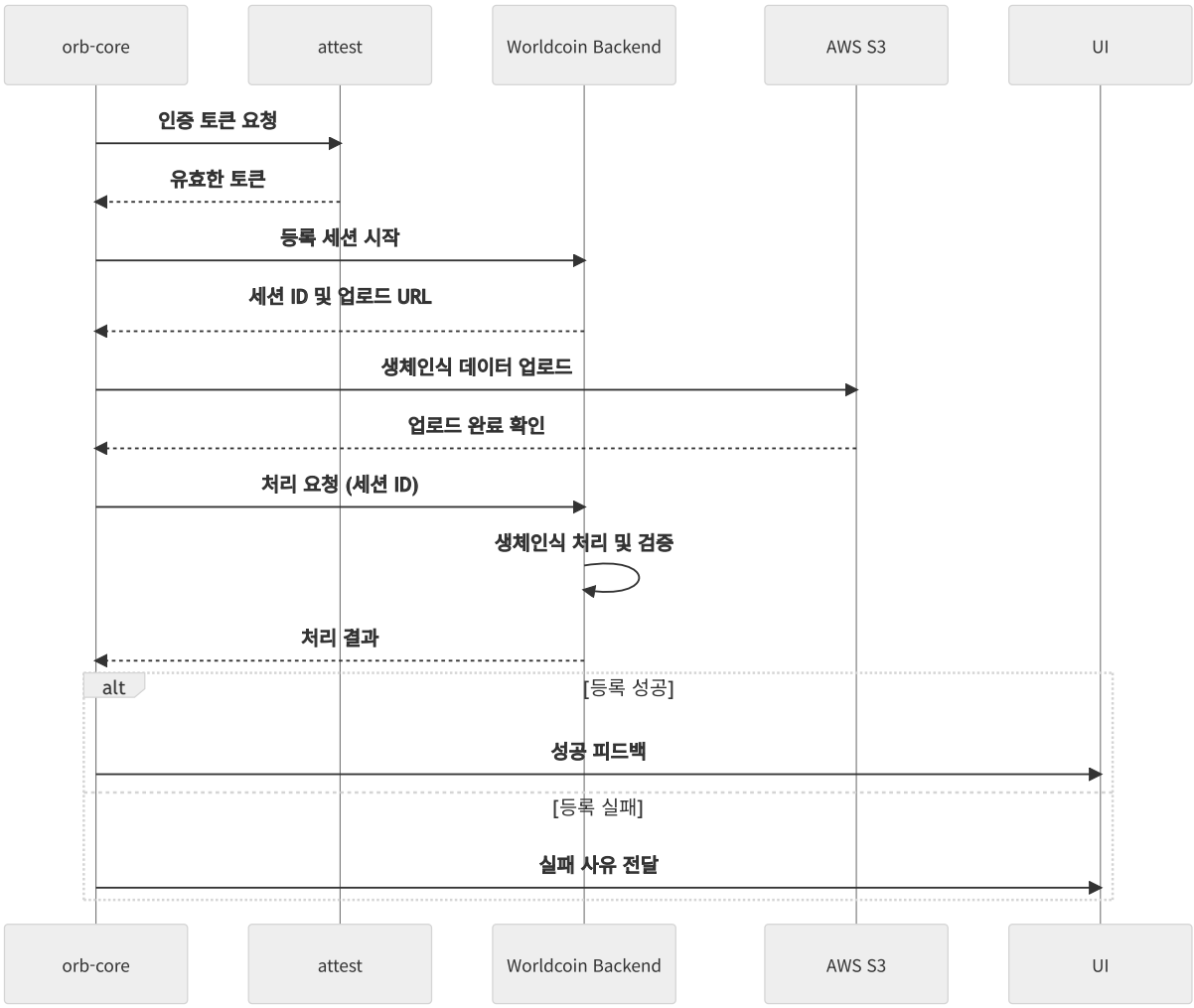
이상 행동 탐지

- 비정상적인 등록 시도 패턴 감지
- 시간대별 등록 빈도 분석

- 지리적 위치 기반 이상 탐지

4. 백엔드 통신 프로토콜

데이터 업로드 프로세스



오류 처리 및 재시도 로직

- 네트워크 연결 실패 시 자동 재시도
- 백엔드 서버 오류 시 지수 백오프 적용
- 임계 오류 시 로컬 저장 후 나중에 동기화

D-Bus 인터페이스

orb-core는 다음과 같은 D-Bus 인터페이스를 제공합니다:

org.worldcoin.OrbCore1.Signup

주요 메서드:

- `StartSignup()` : 등록 프로세스 시작
- `CancelSignup()` : 진행 중인 등록 취소
- `GetSignupStatus()` : 현재 등록 상태 조회

시그널:

- `SignupStarted` : 등록 시작됨
- `QrCodeScanned` : QR 코드 스캔 완료
- `BiometricCaptureProgress` : 생체인식 캡처 진행률
- `SignupCompleted` : 등록 완료
- `SignupFailed` : 등록 실패

속성:

- `IsSignupInProgress` : 등록 진행 중 여부
- `CurrentSignupPhase` : 현재 등록 단계
- `LastError` : 마지막 오류 정보

다른 컴포넌트와의 통신

supervisor와의 통신

```
// 등록 권한 요청
let  permission = supervisor_proxy.request_signup_permission().await?;
if !permission {
return Err("Signup not allowed - system updating or shutting down");
}

// 상태 업데이트 전송
supervisor_proxy.update_component_status("orb-core", "signup_in_progress").await
```

UI 컴포넌트와의 통신

```
// LED 패턴 요청
ui_proxy.set_led_pattern("qr_scan_waiting").await?;

// 사운드 재생 요청
ui_proxy.play_sound("voice_show_qr_code").await?;

// 진행률 업데이트
ui_proxy.update_progress(0.75).await?;
```

설정 및 구성

주요 설정 파일

orb-core.toml

```toml
[biometric]
capture_timeout = 30  # 초
quality_threshold = 0.8
max_retry_attempts = 3

[fraud_detection]
liveness_threshold = 0.9
duplicate_threshold = 0.95
enable_behavioral_analysis = true

[backend]
api_endpoint = "https://api.worldcoin.org"
upload_timeout = 60
max_concurrent_uploads = 3

[camera]
resolution = "1920x1080"
fps = 30
exposure_mode = "auto"
```

환경 변수

- `ORB_CORE_LOG_LEVEL` : 로그 레벨 설정
- `ORB_CORE_CONFIG_PATH` : 설정 파일 경로
- `ORB_CORE_DATA_DIR` : 데이터 저장 디렉토리

오류 처리 및 복구

일반적인 오류 시나리오

1. **카메라 하드웨어 오류**
- 자동 재시작 시도
- 하드웨어 상태 진단
- supervisor에 오류 보고
2. **네트워크 연결 문제**
- 오프라인 모드로 전환
- 로컬 데이터 저장
- 연결 복구 시 자동 동기화
3. **생체인식 처리 실패**
- 사용자에게 재시도 안내
- 대안적 캡처 방법 제안
- 품질 기준 동적 조정

로그 및 모니터링

orb-core는 구조화된 로깅을 통해 상세한 운영 정보를 제공합니다:

```
use tracing::{info, warn, error, instrument};


#[instrument(skip(biometric_data))]
async fn process_biometric_capture(user_id: &str, biometric_data: &[u8]) -> Re
info!("Starting biometric processing for user {}", user_id);
match fraud_detection::analyze(biometric_data).await {
Ok(result) if result.is_legitimate => {
info!("Fraud detection passed for user {}", user_id);
}
Ok(_) => {
warn!("Fraud detection failed for user {}", user_id);
return Err("Fraud detected");
}
Err(e) => {
error!("Fraud detection error: {}", e);
return Err("Processing error");
}
}
Ok(())
}
```

성능 최적화

메모리 관리

- 대용량 이미지 데이터의 효율적 처리
- 메모리 풀을 통한 할당 최적화
- 가비지 컬렉션 최소화

처리 속도 최적화

- 병렬 처리를 통한 생체인식 파이프라인 가속화
- GPU 가속 활용 (가능한 경우)
- 캐싱을 통한 중복 계산 방지

리소스 사용량 모니터링

- CPU 및 메모리 사용량 추적
- 디스크 I/O 최적화
- 네트워크 대역폭 효율적 사용

보안 고려사항

데이터 보호

- 생체인식 데이터의 메모리 내 암호화
- 임시 파일 안전한 삭제
- 민감한 정보의 로그 제외

권한 관리

- 최소 권한 원칙 적용

- 하드웨어 접근 권한 제한
- 네트워크 통신 보안

감사 및 추적

- 모든 등록 시도 기록
- 보안 이벤트 로깅
- 무결성 검증 메커니즘

이 문서는 orb-core 컴포넌트의 핵심 기능과 동작 원리를 설명합니다. 실제 구현 세부사항은 지속적으로 업데이트되므로, 최신 코드베이스와 함께 참조하시기 바랍니다.